

Data Warehouse

**Data
Warehouse**



Chapitre 1 – Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.1 - Business Intelligence et Business Analytics

1.2 - BI et Big Data

1.3 - Business Intelligence et ETL

1.4 - BI et Data visualisation

1.5 - BI et Data storytelling

2 - Pourquoi faire de la Business Intelligence ?

3 - Quel est l'objectif de la Business Intelligence ?

4 - Comment fonctionne la BI ?

5 - Quels sont les principaux outils ?

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

“ La BI a pour but d'aider les utilisateurs à prendre une bonne décision, en s'appuyant sur la bonne information. ”

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

La Business Intelligence est une solution informatique qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser des données en temps réel (données de gestion, de finance, d'activité commerciale, de marketing, etc.).

Au travers d'applications Web, l'utilisateur accède à ses données et peut prendre des décisions.

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

➔ *La BI a pour but d'aider les utilisateurs à prendre une bonne décision, en s'appuyant sur la bonne information.*

En français, on traduit la Business Intelligence par l'expression «Informatique Décisionnelle» .

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.1 - Business Intelligence et Business Analytics

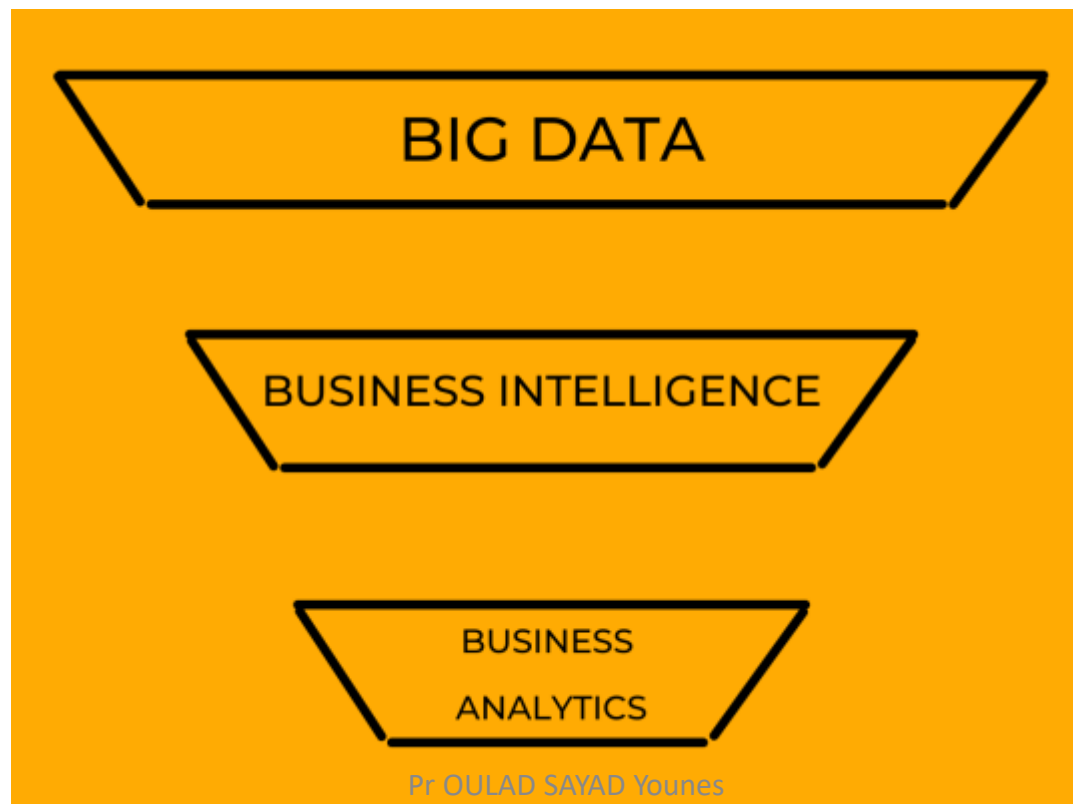
- Il ne faut pas confondre la **Business Intelligence** (BI) avec la **Business Analytics** (BA).
- La **Business Analytics** est un terme informatique désignant l'utilisation des techniques statistiques, pour **analyser et interpréter des données**. Elle peut être appliquée au Marketing ou à la Finance par exemple, pour **optimiser les processus métiers**.

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.1 - Business Intelligence et Business Analytics

La BA apparaît en aval du processus de BI



Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.2 - BI et Big Data

Le **Big Data** est un ensemble d'informations et de données très diverses. Il intègre des données provenant de :

- **Sources Internes** (données marketing, financières, commerciales, IT, etc.)
- **Sources Externes** (informations issues de sites Web ou d'instituts statistiques, des données démographiques ou sectorielles, etc.).

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.2 - BI et Big Data

Le **Big Data** a pour objectif de permettre aux utilisateurs de tirer parti des données massives de notre environnement. Pour les entreprises, les bénéfices sont nombreux :

- **Améliorer les processus internes** (production, gestion de projets, commercial, finance, etc.);
- **Suivre de près les concurrents** (comportements, tendances, usages);

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.2 - BI et Big Data

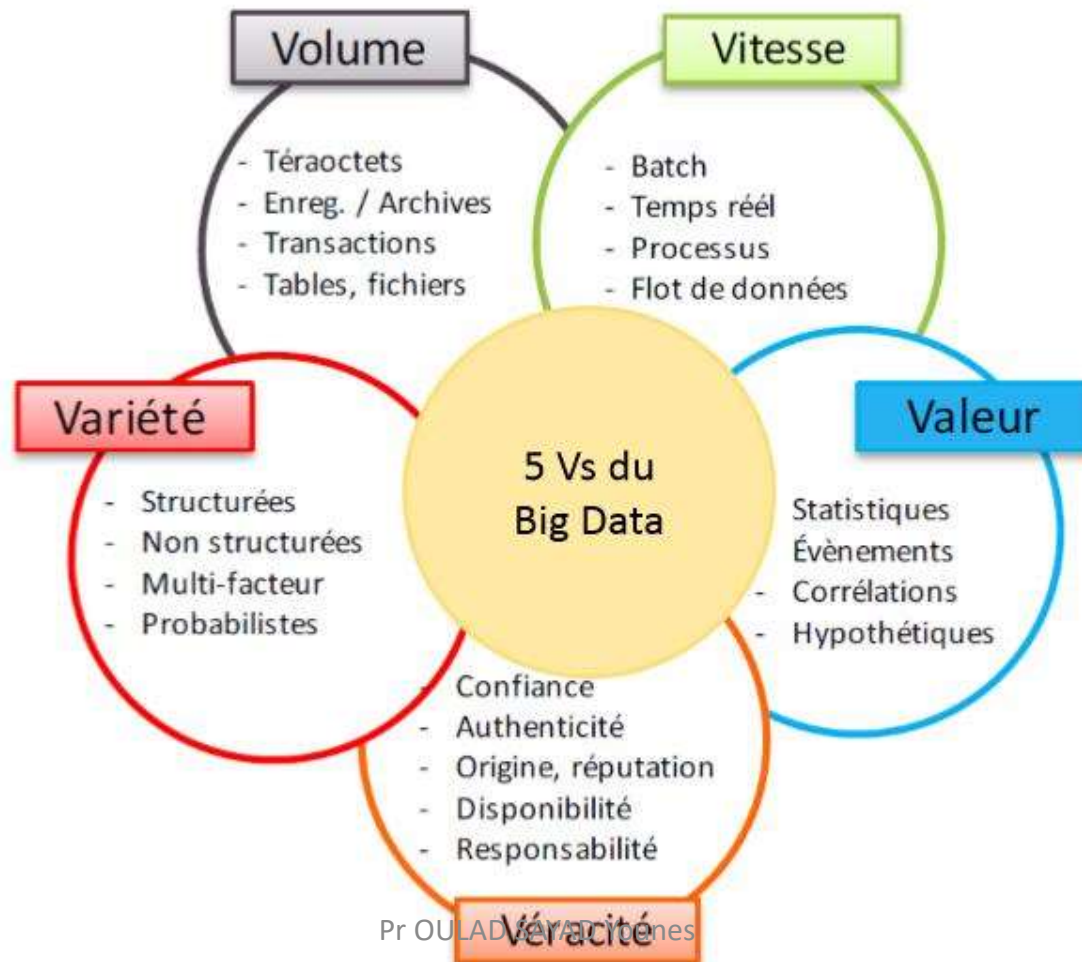
Tout cela dans un objectif clair :

***Améliorer la performance,
Satisfaire les parties prenantes et
Anticiper les tendances futures.***

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.2 - BI et Big Data

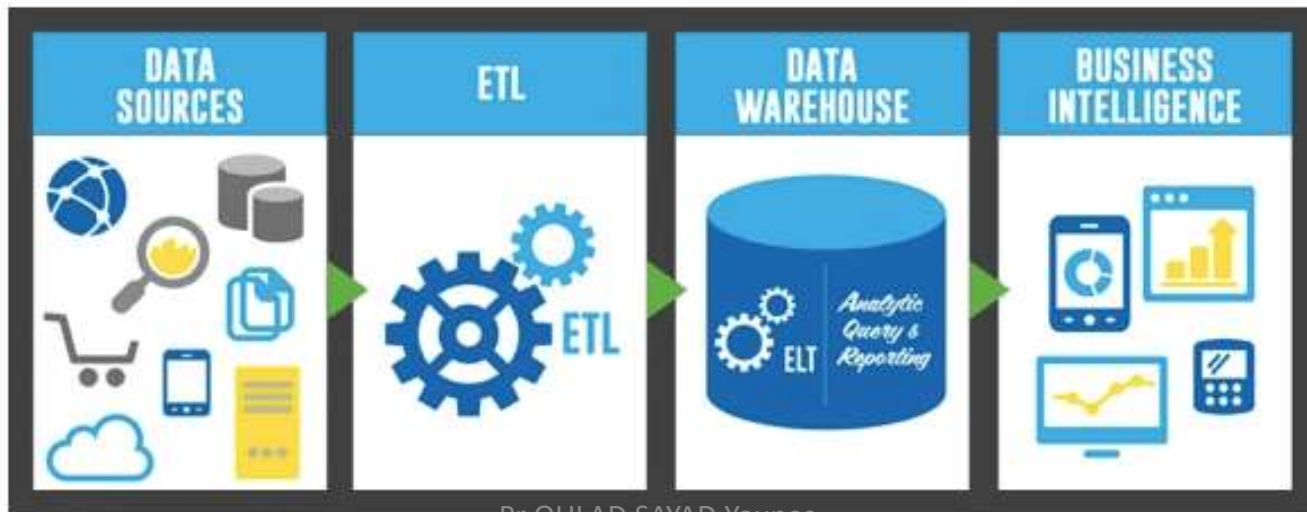


Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.3 - Business Intelligence et ETL

*La **Business Intelligence** s'appuie sur le processus **ETL (Extract Transform Load)** pour offrir à l'utilisateur la donnée la plus pertinente.*

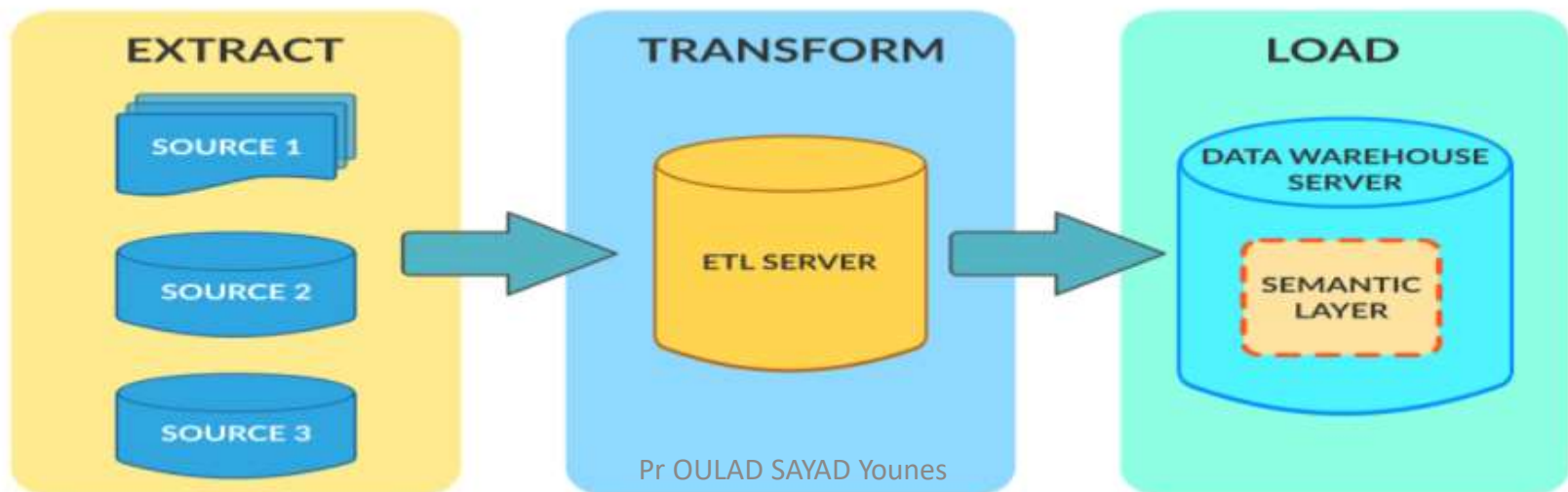


Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.3 - Business Intelligence et ETL

Le processus **ETL (Extract Transform Load)** permet d'agréger un grand volume de données et de les transformer, afin d'en extraire des informations pertinentes pour l'utilisateur.



Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.3 - Business Intelligence et ETL

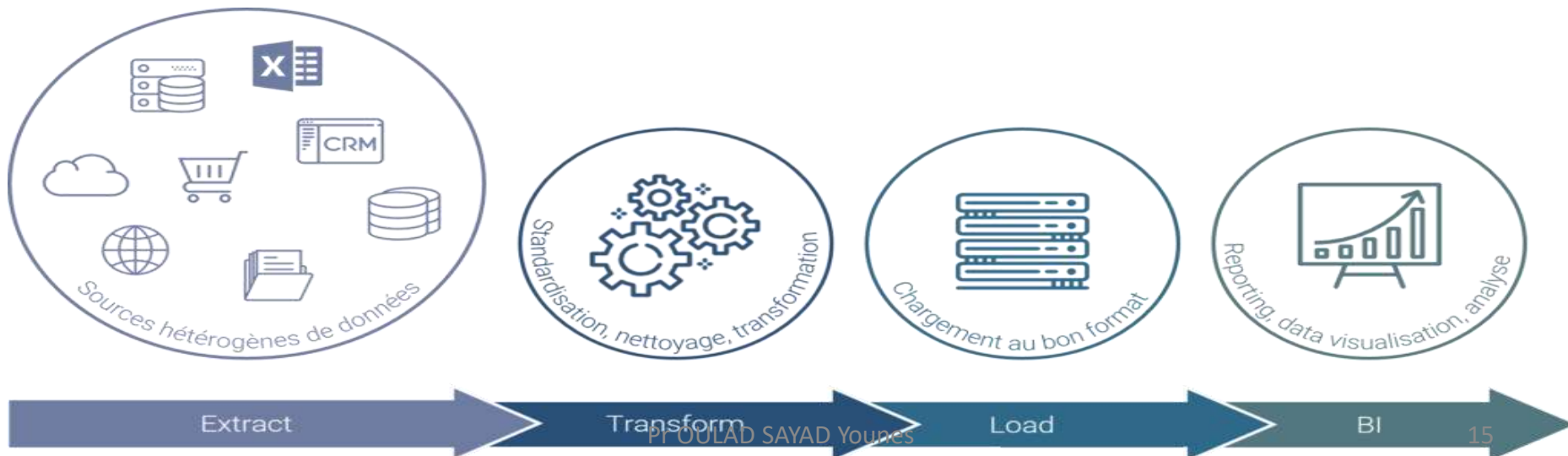
Les outils de **Business Intelligence** permettent d'accéder à ces données **en temps réel** et de les transformer grâce à des applications Web.

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.3 - Business Intelligence et ETL

Une fois que ces données sont sélectionnées par le créateur du rapport, elles sont modélisées sous forme de visuels (tableaux de bords, graphiques, etc.). C'est ce qu'on appelle la **Data Visualisation**.



Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation

La Data Visualisation ("Dataviz") est l'une des briques indispensables à la Business Intelligence. Elle permet de visualiser rapidement des informations importantes, afin de les rendre accessibles aux utilisateurs.

Par exemple, on peut illustrer la pertinence de plusieurs données par des **graphiques**.

Business Intelligence

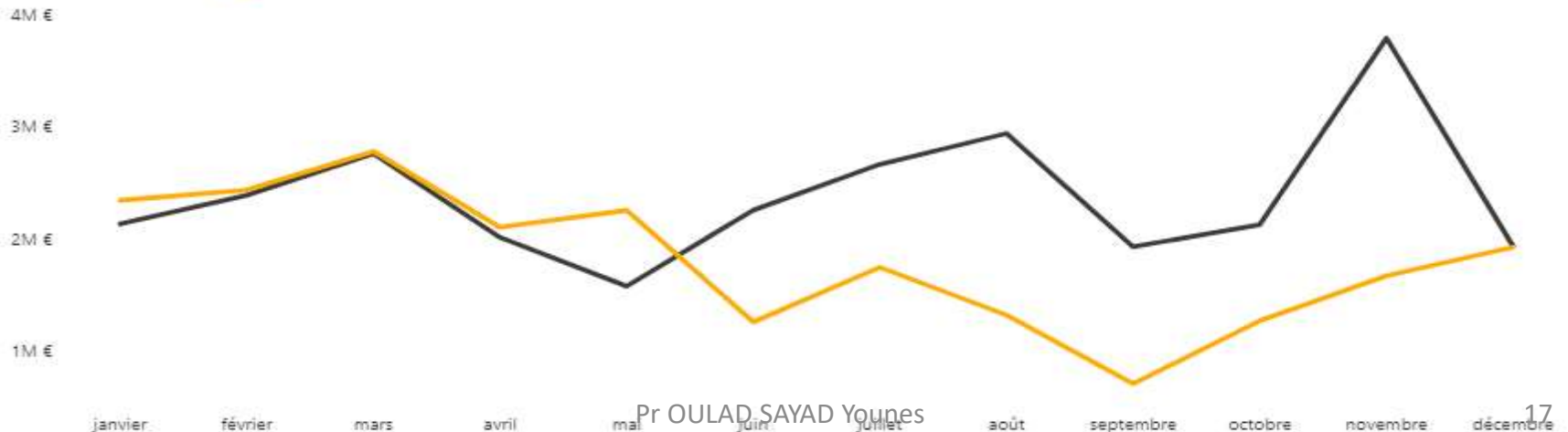
1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation



EVOLUTION SOLDE DE TRESORERIE

● Solde trésorerie N ● Solde trésorerie N-1



Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation

SOLDE CLIENTS

422K €

+ 733K€ vs N-1

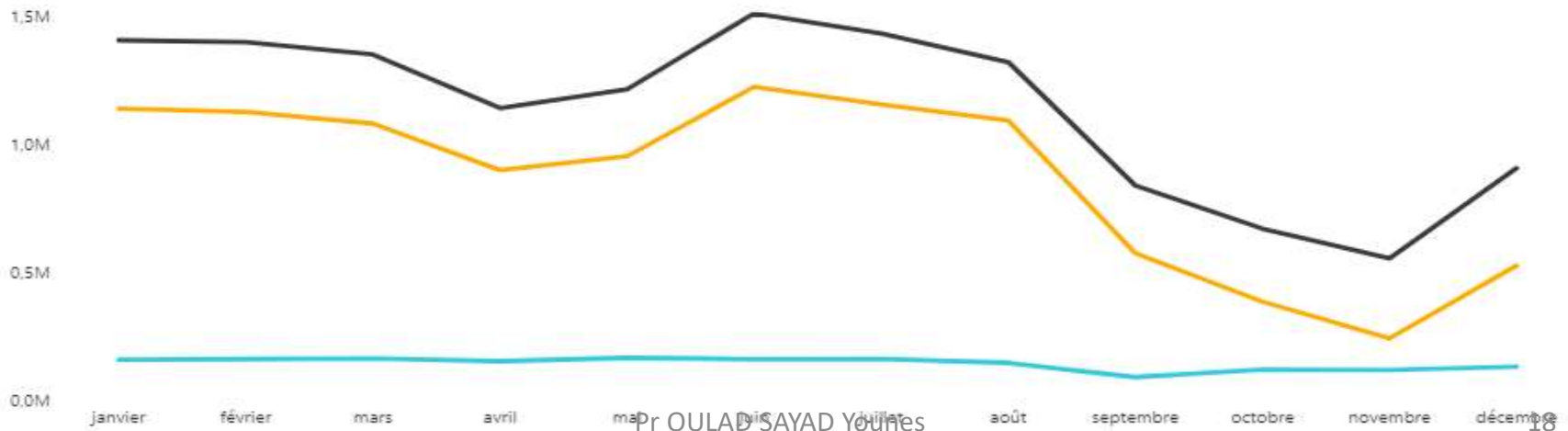
SOLDE FOURNISSEURS

701K €

+ 683K€ vs N-1

EVOLUTION CA/MARGE/CHARGES PERS.

● Marge ● Chiffre d'Affaires ● Charges de personnel



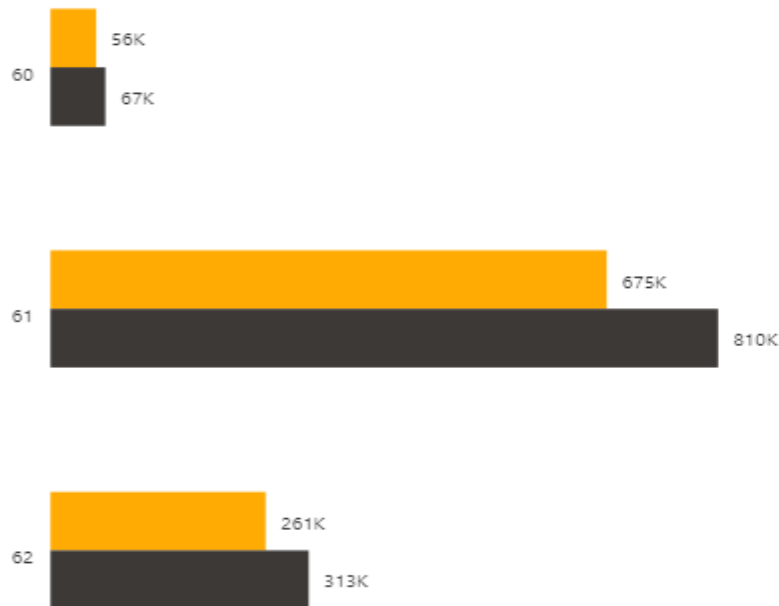
Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation

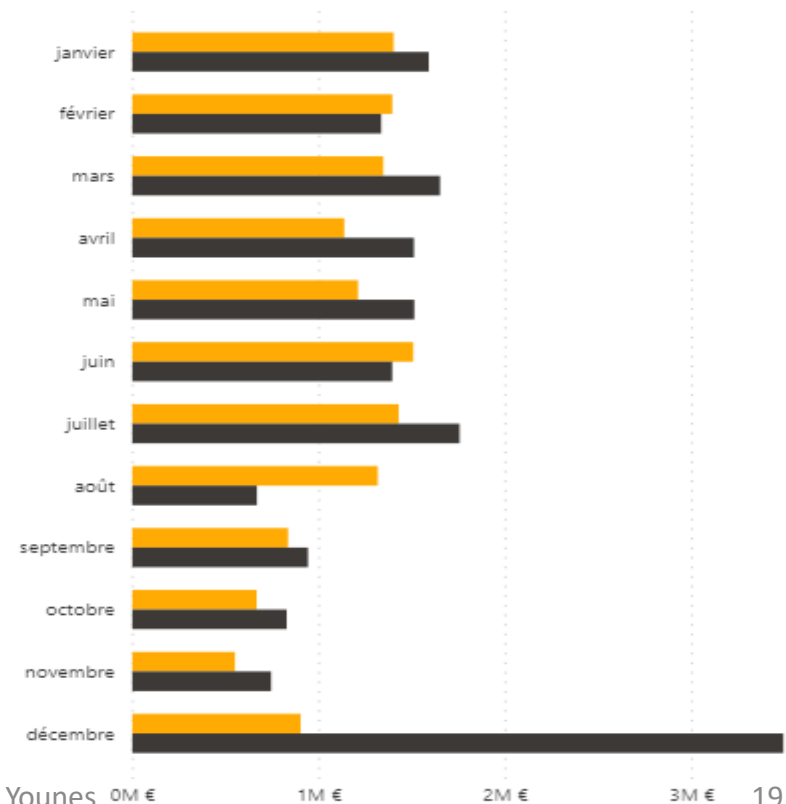
CHARGES vs BUDGET

● Charges Réelles ● Charges Budget



CA vs BUDGET

● CA Réel ● CA Budget



Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation

CA PAR COMMERCIAL

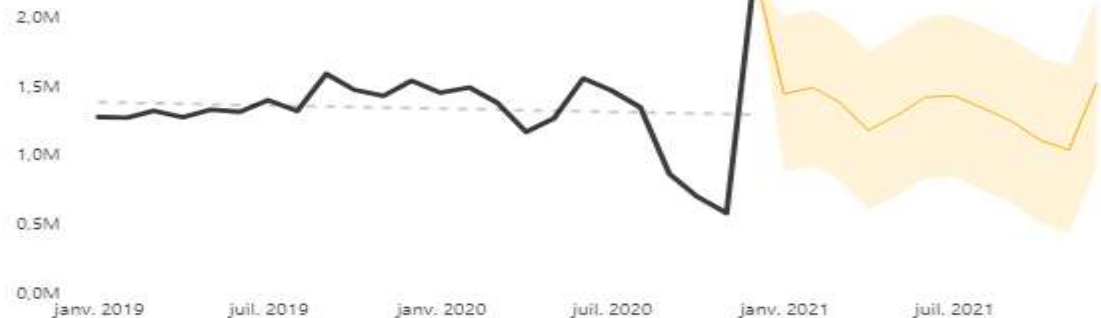
62K €

COÛT MOD/CATEGORIE

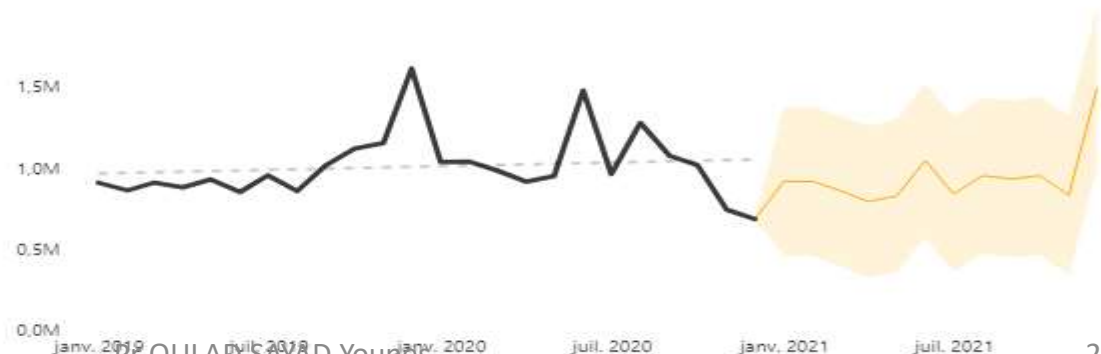
Moyenne : 44 €



PREVISIONS DES VENTES



PREVISIONS DES CHARGES NON LIE A L'ACTIVITE



Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation

Le Data Visualisation consiste à exploiter les données pour en extraire du sens.

Il est possible de combiner les données avec un langage de présentation plus intuitif et plus simple, afin de faciliter la compréhension. L'utilisateur peut ainsi directement visualiser les données qui lui sont présentées.

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.4 - BI et Data visualisation

Dans les entreprises, dirigeants, managers et opérationnels peuvent désormais disposer de la bonne information, au bon format et au bon moment.

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.5 - BI et Data storytelling

Le Data storytelling est une technique qui consiste à raconter des histoires sur l'entreprise, ses produits, sa technologie et son marché. Elle permet de **capter l'attention des utilisateurs** en montrant les données et l'organisation d'un produit ou d'un service.

Business Intelligence

1 - Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

1.5 - BI et Data storytelling



Chiffre d'Affaires N

551,9K€

+ 0.5% vs N-1

Coûts d'achats N

80,4K€

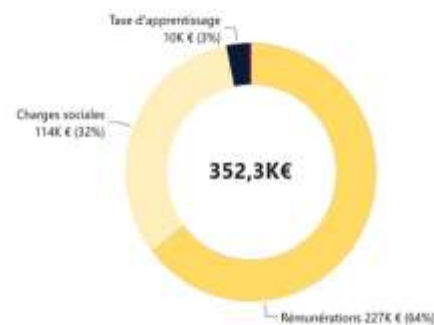
+ 3.1% vs N-1

Marge N

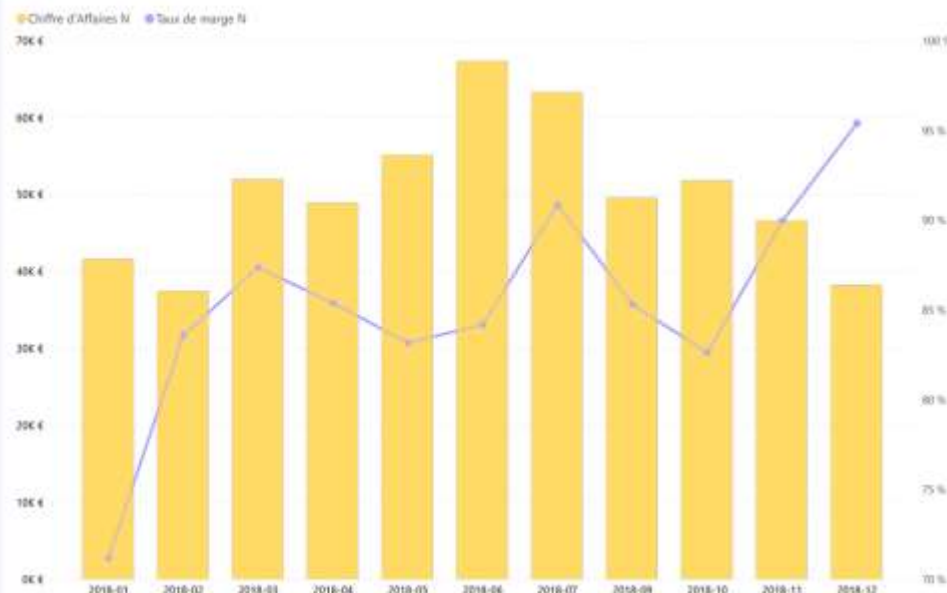
471,5K€

85.4 % du CA

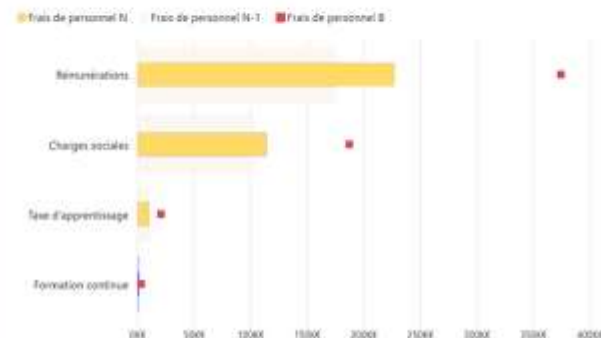
Composition de la Masse salariale



Evolution du Chiffre d'Affaires + Marge



Comparaison Masse salariale VS budget



Chiffre d'affaires par mois et scénarios



CAT1

GEN1

CAT2

GEN1

GEN1
1 410 €

SP11
1 030 €

2 - POURQUOI FAIRE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence est utile pour **piloter et maîtriser les activités d'une entreprise.**

Elle permet de **prendre des décisions** et de **suivre des tendances**, grâce à des outils **d'analyse dynamiques.**

Elle offre de nouveaux moyens de **gérer la performance** au quotidien et d'être en mesure de **réagir rapidement** grâce à des **tableaux de bord** précis et synthétiques

Dans les entreprises, la Business Intelligence apporte **un gain de temps et de fiabilité** à ses utilisateurs. La finalité ultime étant d'améliorer la performance globale.

2 - POURQUOI FAIRE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

2-1 - Les avantages de la BI dans les métiers de gestion et de la finance



Un gain de temps considérable dans la construction et la mise à jour des reportings et des analyses ;



Des données plus fiables, lorsque les processus de nettoyage et de modélisation sont bien en place ;



Libérer du temps aux utilisateurs pour la stratégie, l'amélioration continue, et la gestion des risques ;

3 - QUEL EST L'OBJECTIF DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

L'objectif final de la business intelligence est **la prise de décision éclairée** de ses utilisateurs.

La Business Intelligence permet de :

1

- Donner la bonne information, aux bonnes personnes, au bon moment ;

2

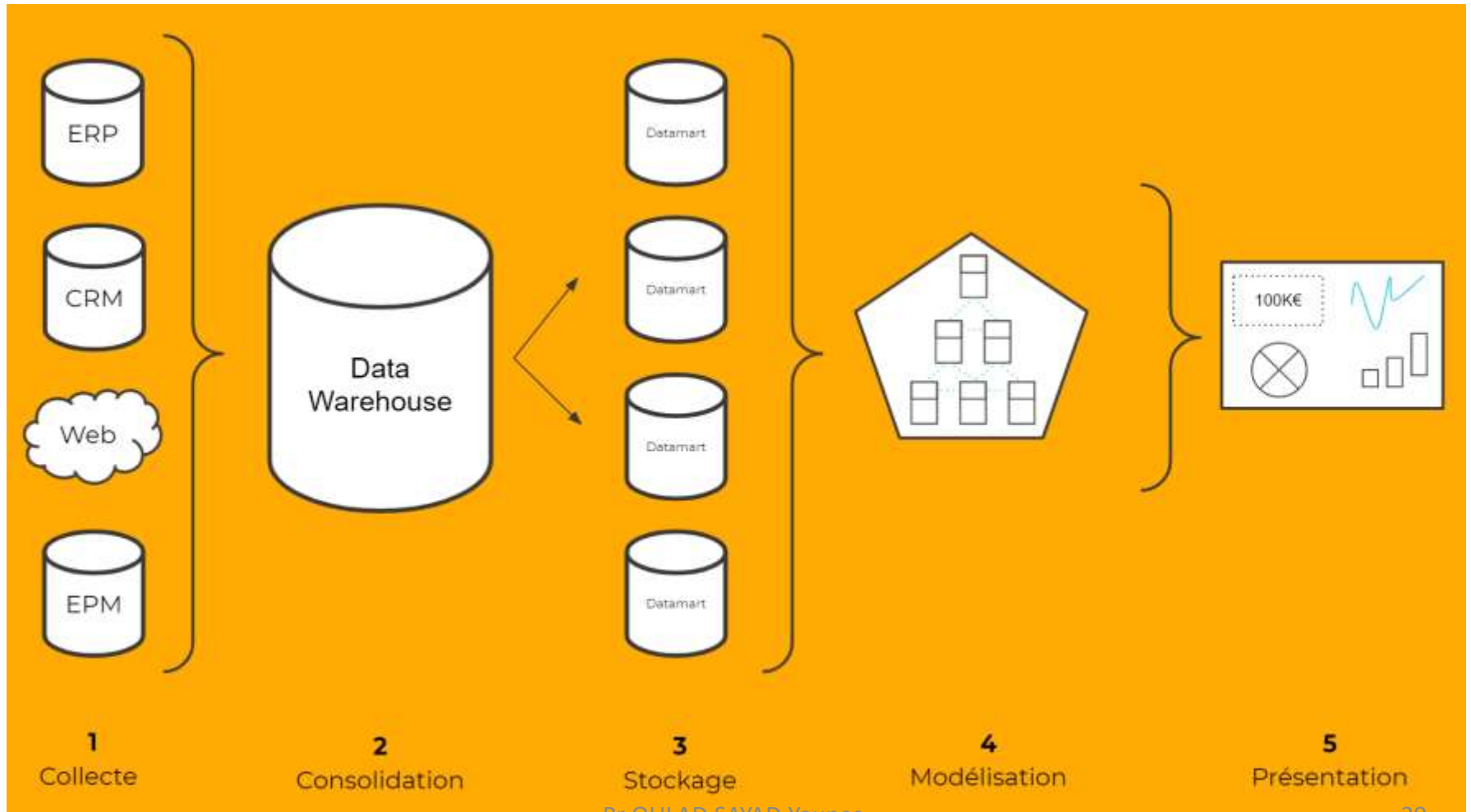
- Aider les entreprises à **s'améliorer en continu**, en tirant parti des données internes et externes ;

3

- Faciliter une **approche data driven** : la gestion d'entreprise basée sur la donnée.

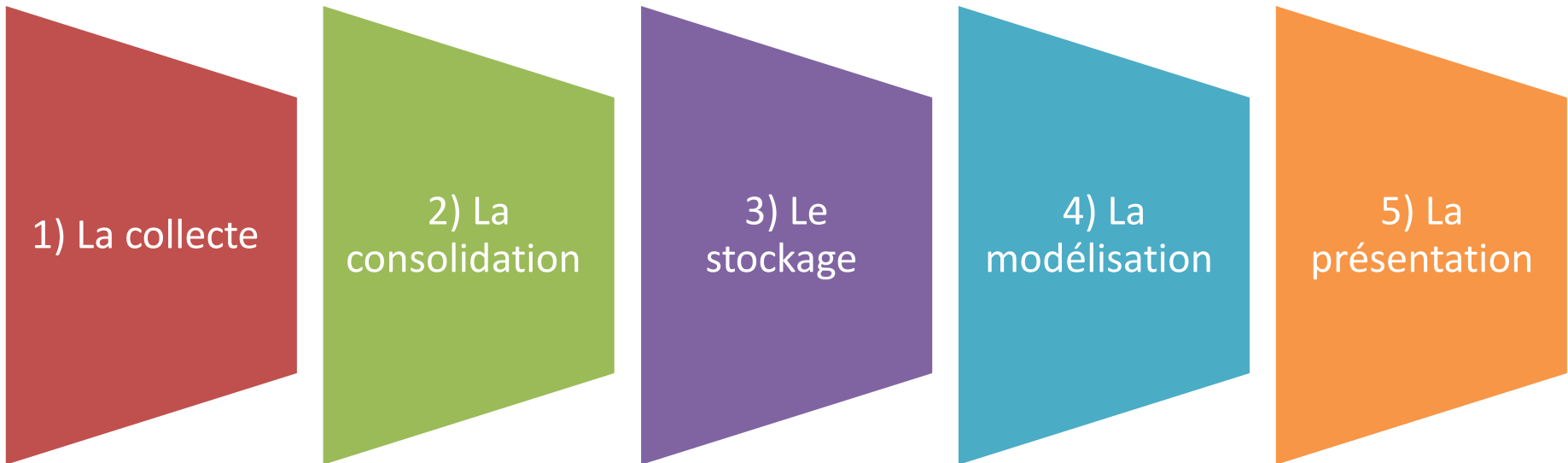
4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :



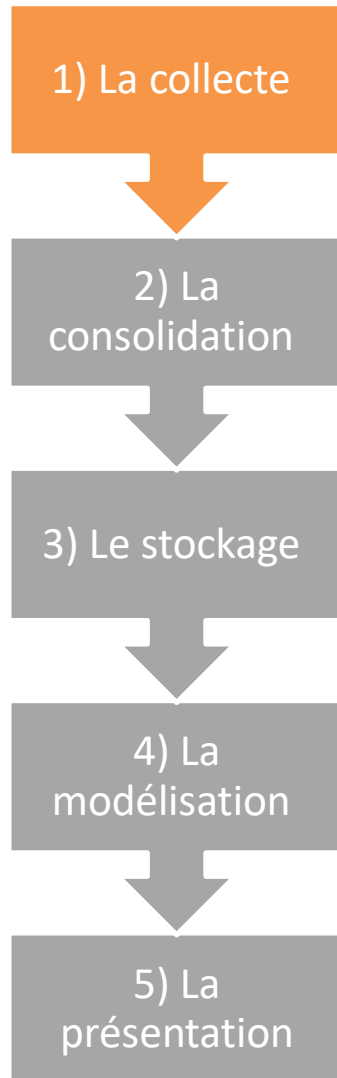
4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :

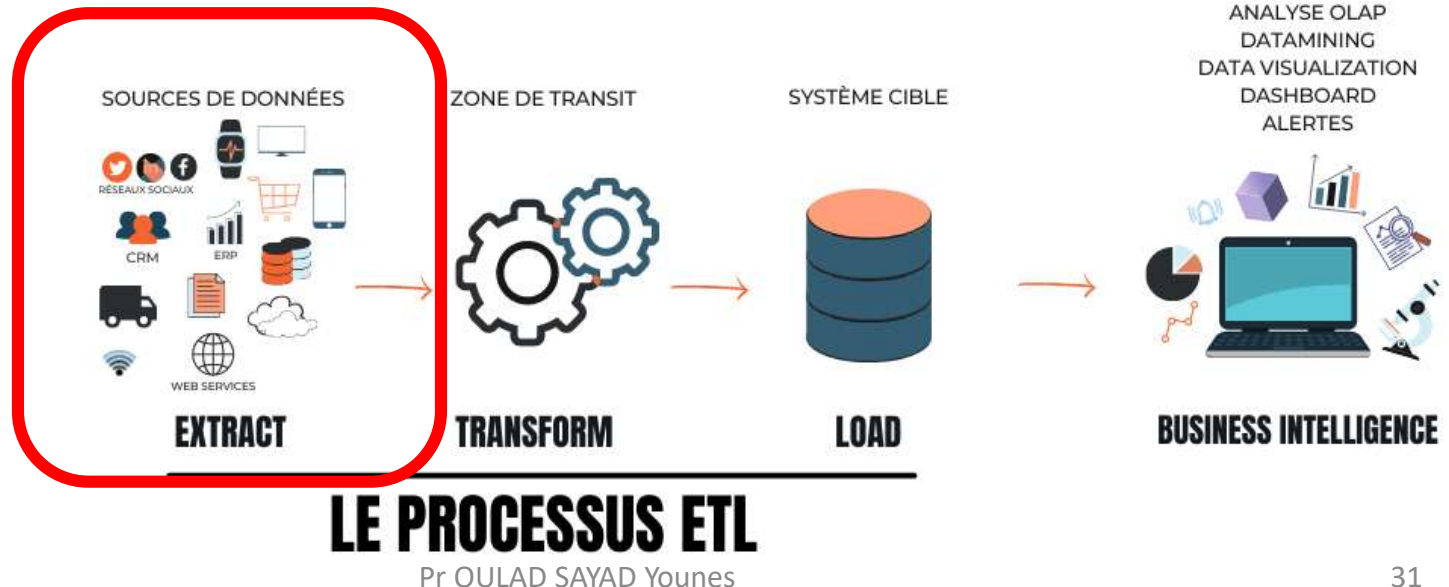


4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :

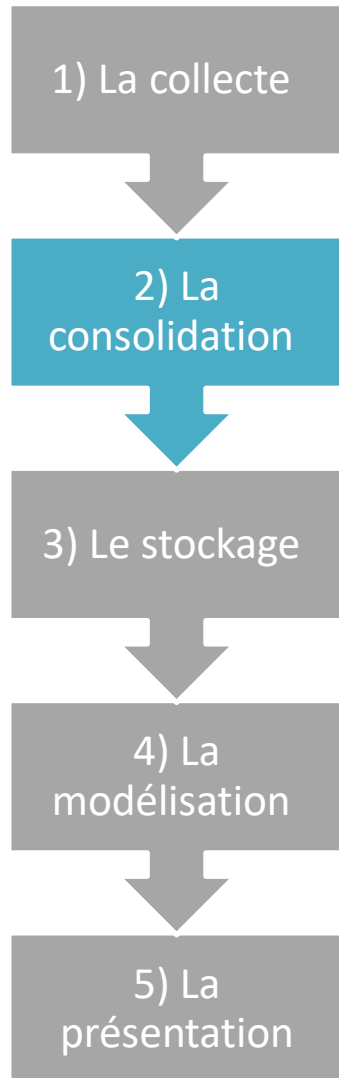


le processus ETL extrait les données de différentes sources internes et externes (SI opérationnel, Web, CRM, ERP, etc.).

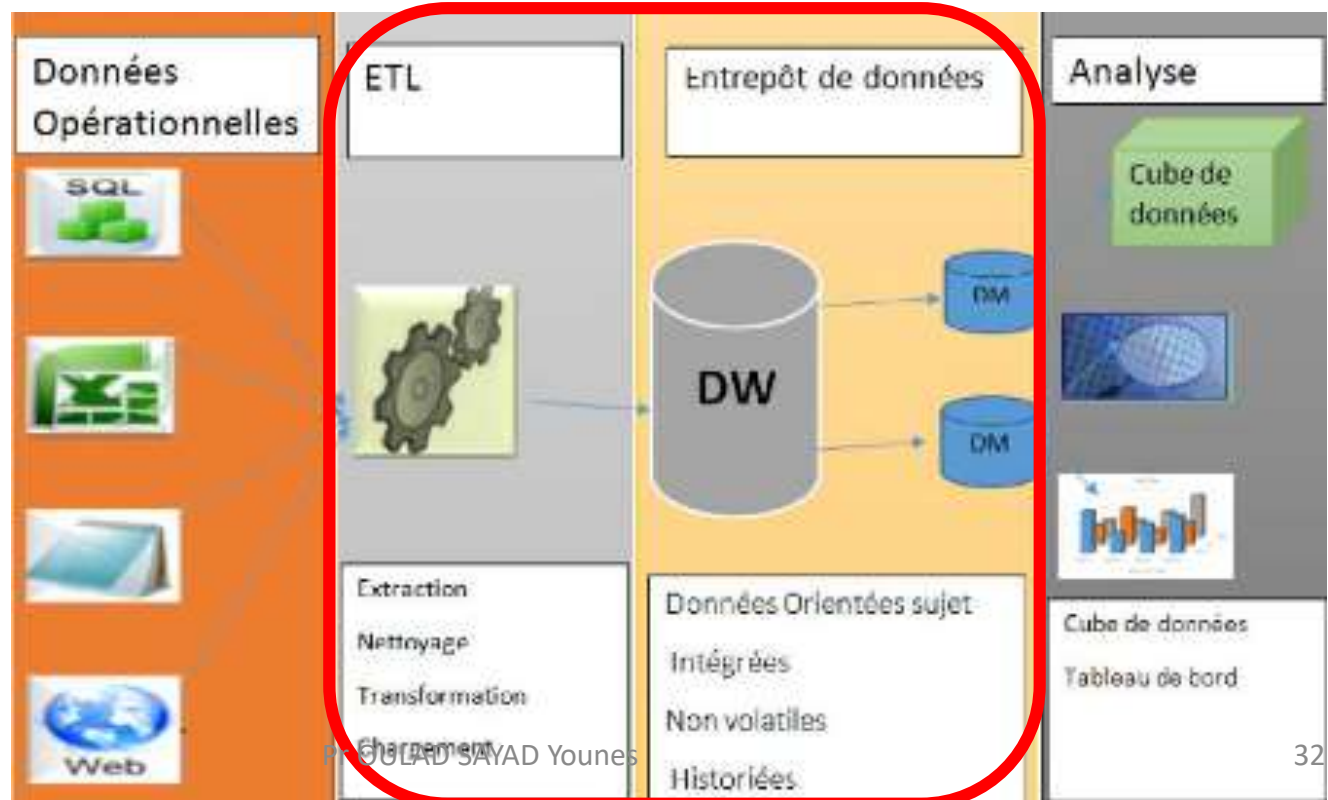


4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :



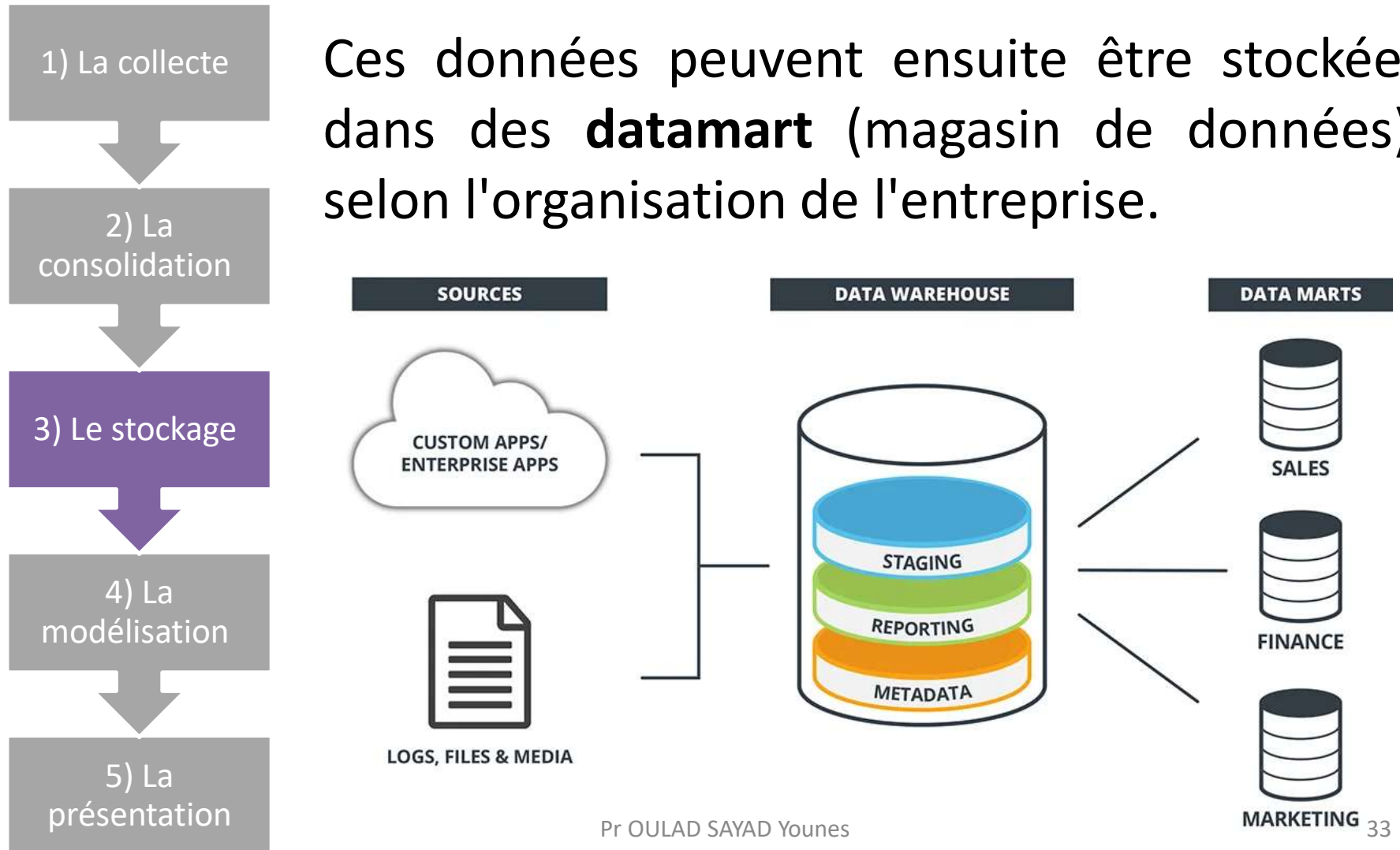
les données sont ensuite transformées, nettoyées et chargées dans un datawarehouse (entrepôt de données).



4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :

Ces données peuvent ensuite être stockées dans des **datamart** (magasin de données), selon l'organisation de l'entreprise.



4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :

1) La collecte

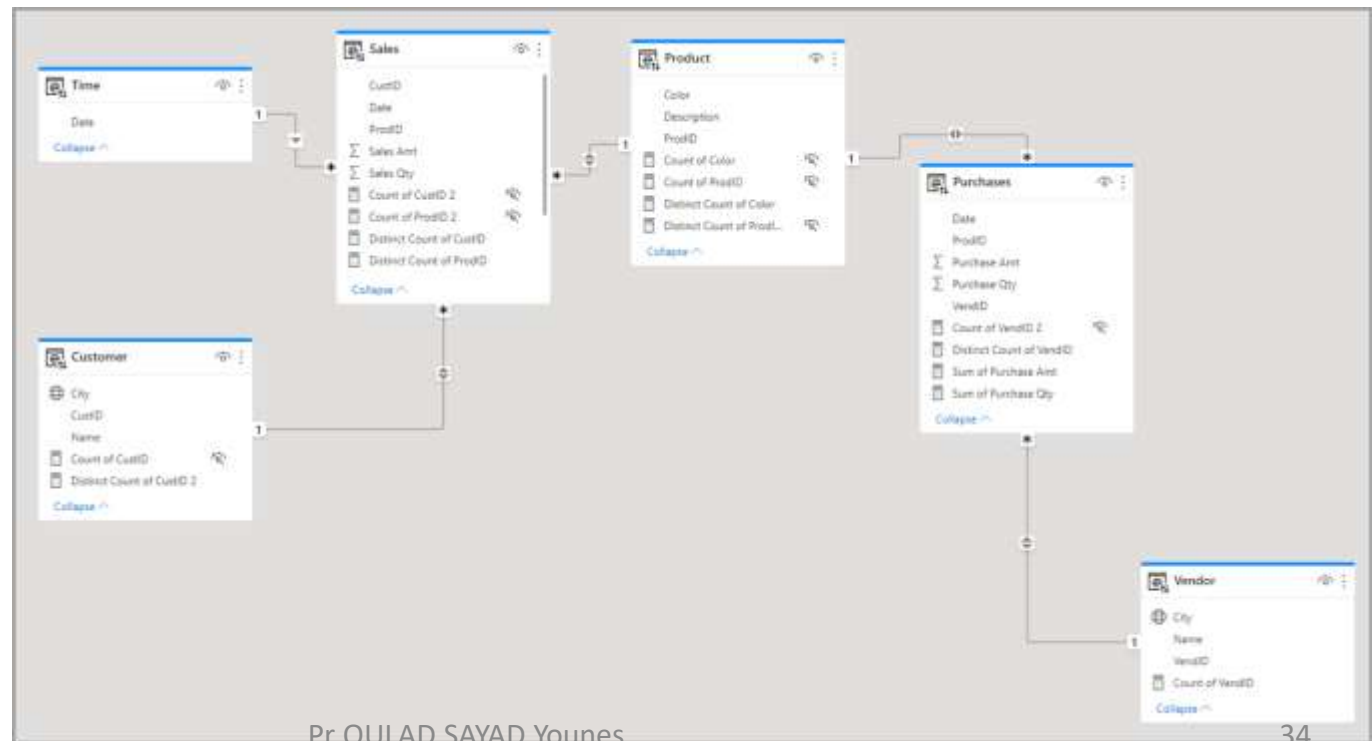
2) La consolidation

3) Le stockage

4) La modélisation

5) La présentation

Les outils de BI permettent ensuite de choisir des jeux de données et de créer des interactions et des relations entre eux.



4 - COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :

1) La collecte

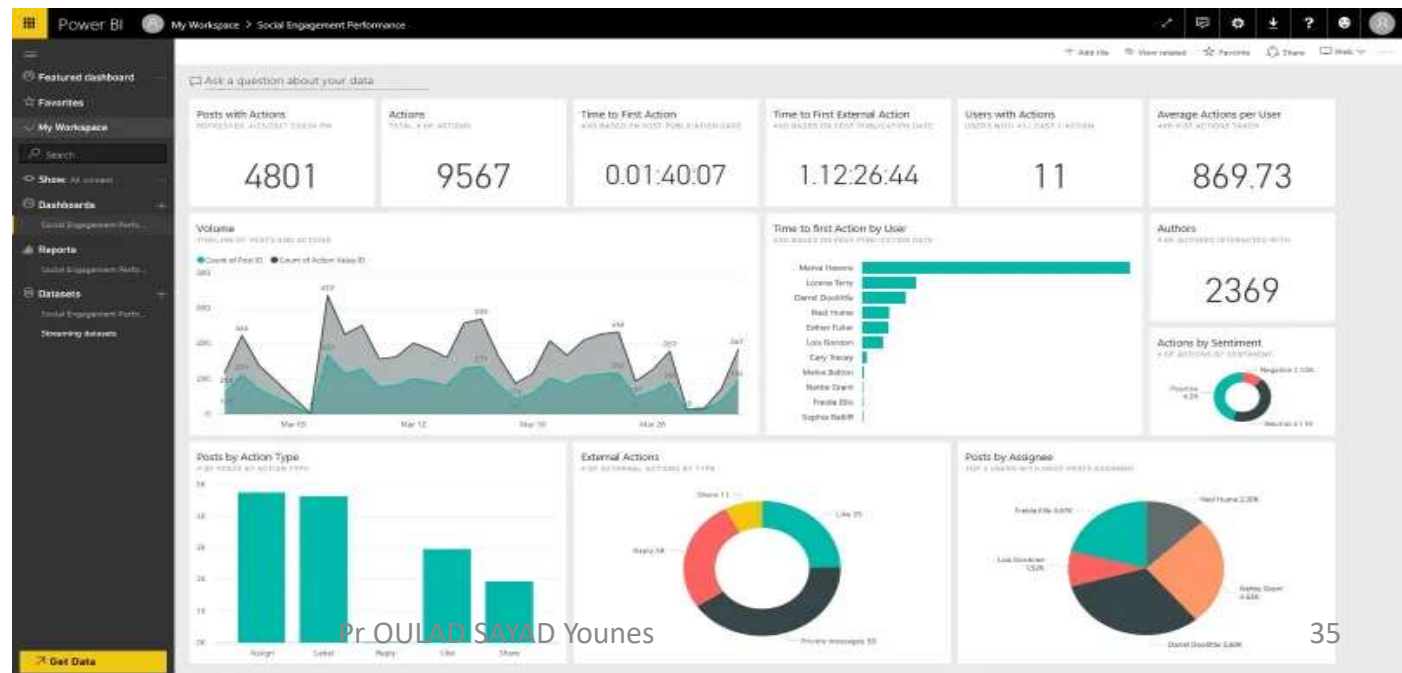
2) La consolidation

3) Le stockage

4) La modélisation

5) La présentation

Les données prennent forme dans des rapports composés de cartes, de graphiques, de tableaux et de différents visuels. Le système d'information devient décisionnel. La datavisualisation et le datastorytelling interviennent, pour tirer parti des données extraites.



5 - QUELS SONT LES OUTILS DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

Les principaux outils de Business Intelligence sont présentés par le **Magic Cadrant** de Gartner.

Il s'agit de Power BI, Tableau Software et QlikView.



5 - QUELS SONT LES OUTILS DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?



Microsoft Power BI est le leader du marché. Il offre de nombreuses possibilités d'utilisation aux entreprises, grâce à sa plateforme **PowerApp** et à l'intégration avec des outils "maisons" de Microsoft : **Excel** et **Power Query** pour ne citer d'eux.



Google a également sa solution de BI : **Google Data Studio**. Data Studio, est un outil gratuit de Business Intelligence, utilisé dans le cloud. Moins puissant que Power BI ou Tableau Software, il est tout de même utilisé dans bon nombre d'entreprises, ayant l'habitude de travailler avec Google Workspace.

5 - QUELS SONT LES OUTILS DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?



DATAWAREHOUSE
EMSI

Flux Travaux et devoirs Personnes Notes

Personnaliser

Code du cours

rdjosdu

DATAWAREHOUSE EMSI Copier le lien d'invitation

Code du cours
rdjosdu

À venir
Aucun devoir à remettre

C'est ici que vous pourrez communiquer avec votre classe

Sur cette page, vous pouvez publier des annonces et des devoirs, et répondre aux questions des élèves

Paramètres de flux